

# 深圳大学实验报告

课程名称： 数据库原理及应用

实验项目名称： 电影院订票数据库设计

学院：

专业：

指导教师：

报告人：  学号：  班级：

实验时间：

实验报告提交时间：

## 实验目的与要求：

### 目的：

1. 初步掌握、应用数据库设计的思想与方法，熟悉设计数据库的具体步骤。
2. 在给定现实具体要求的情况下，能够抽象出用户的需求并整理成 E-R 图，并转换为基本的关系模型。

### 要求：

1. 通过对实际应用需求的调研分析，完成一个简单数据库的设计。

## 方法、步骤：

以淘票票的电影票预订业务作为基本应用背景，为其设计一个票务管理系统，使用户可以在线上完成对电影票的购买。具体设计步骤如下：

1. 需求分析阶段。通过对淘票票订票业务的调研，准确了解、分析其业务需求，设计出数据流图；
2. 概念结构设计阶段。通过对用户需求进行综合、归纳与抽象，形成一个独立于票务管理系统的概念模型，即具体的 E-R 图；
3. 逻辑结构设计阶段。将概念结构设计阶段抽象出的 E-R 图转换为可以具体应用的关系模型。

## 实验过程及内容:

### 一、需求分析阶段

淘票票订票系统的主要用户是需要订购电影票来观看电影的消费者，以及需要对电影信息进行更新操作的管理员。具体需求有：

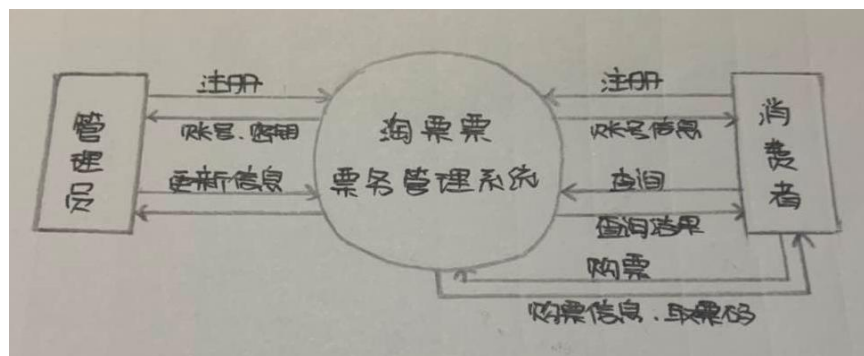
#### 1. 信息要求

票务管理系统当中需要包含各影院的具体信息、各个影片的具体信息、每个影院上映的影片的信息、电影票的位置和余票信息；此外，还应有管理员的用户信息、消费者的用户信息。

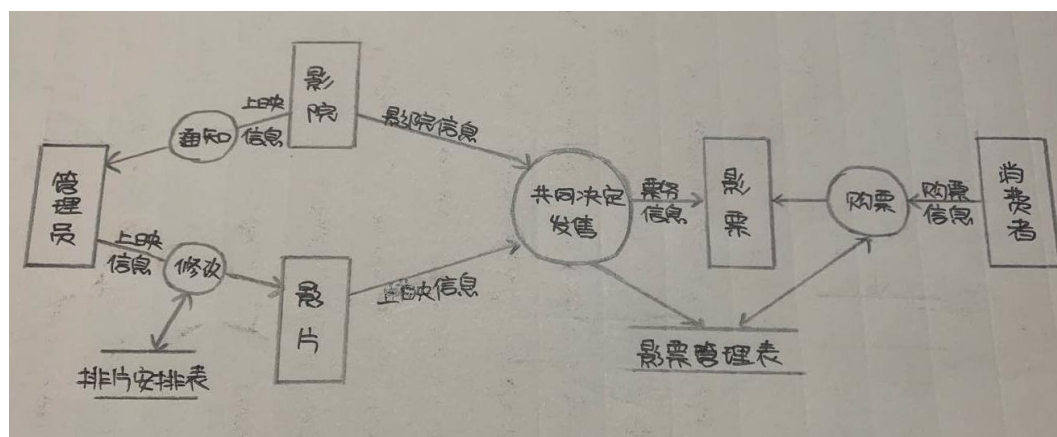
#### 2. 处理要求

要求影院工作人员可以增加、修改、删除上映影片信息及票务信息，消费者可以查询影片名、上映地点、上映时间、余票量等影片信息，且能对未被购买的电影票进行预订购买操作。

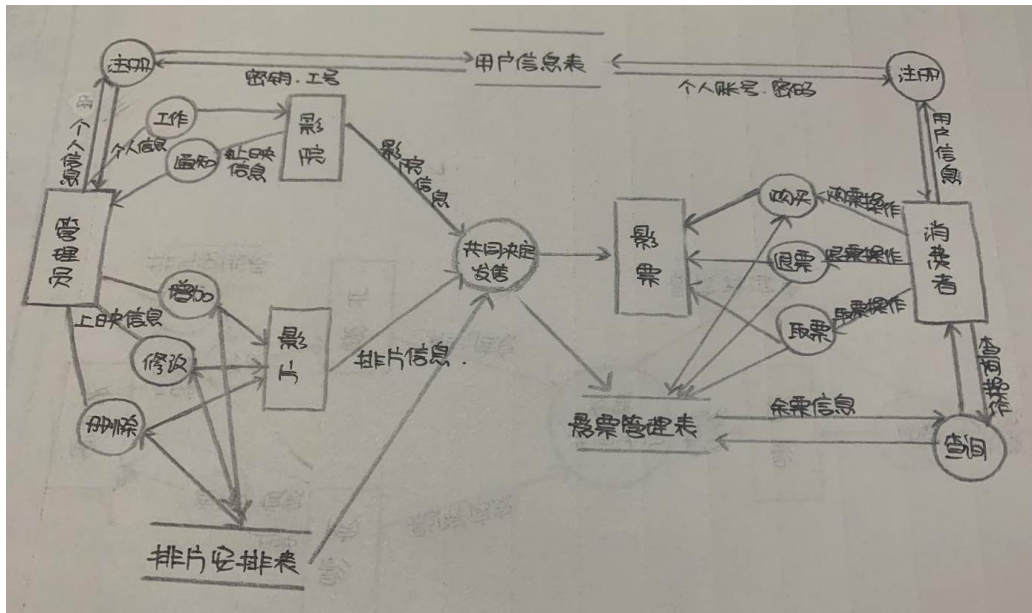
根据以上用户需求分析以及常识性的推断，可以绘制出票务管理系统的顶层数据流程图：



进一步展开，可以绘制出 0 层数据流图：



将实体的操作进一步细化，得到 1 层数据流图：



## 二、概念结构设计阶段

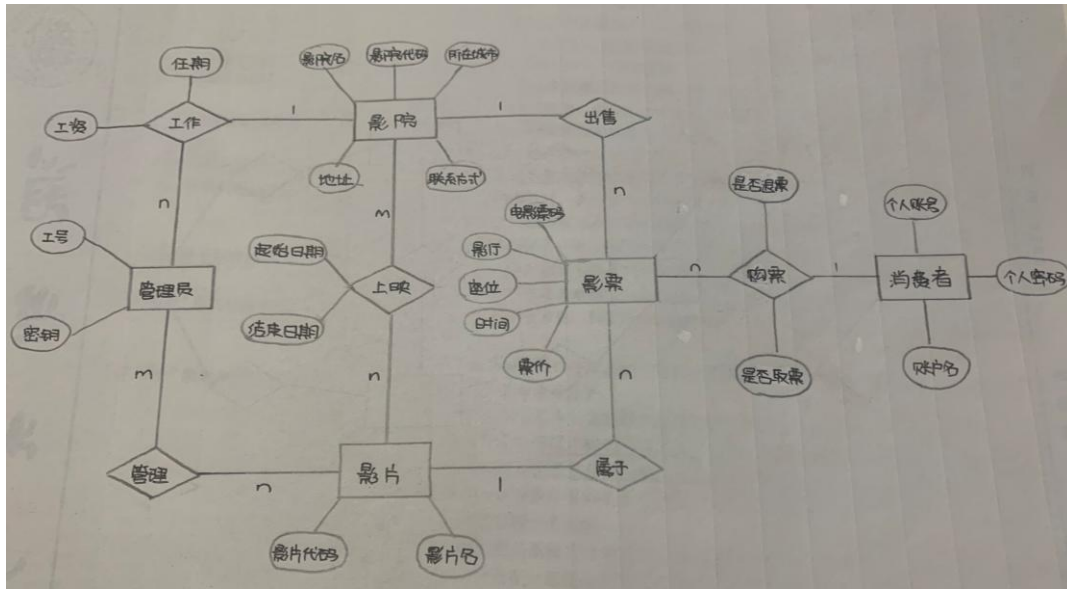
票务管理系统主要涉及以下几个实体：

1. 影院：属性有影院代码、影院名、所在城市、地址、联系方式；
2. 影片：属性有影片代码、影片名
3. 影票：属性有电影票码、影厅、座位、时间、票价；
4. 消费者：属性有个人账号、个人密码、用户名、；
5. 管理员：属性有工号、密钥；

这些实体之间的联系如下：

1. 一个影院可以上映多部影片，一部影片也可以在多个影院上映，上映关系中包含上映的起始日期、结束日期属性；
2. 一个影院可以出售多张影票，一张影票只能在一个影院出售，出售关系中包含票价属性；
3. 一个消费者可以购买多张影票，一张影票只能被一个消费者购买，购买关系中包含是否退票、是否取票属性；
4. 一个管理员可以在一家影院工作，一家影院可以有多个管理员，工作关系中包含任期、工资属性；
5. 一个管理员可以管理多部影片的信息，一部影片的信息也可以被多个管理员管理；

由上述信息整理可得票务管理系统的 E-R 图如下：



### 三、逻辑结构设计阶段

将第二步中得到的 E-R 图转换为以下关系模式。关系的主码用下划线标注，外码用红色字体标注。

影院（影院代码，影院名，所在城市，地址，联系方式）

影片（影片代码，影片名）

影票（电影票码，影院代码，影片代码，影厅，座位，时间，票价，购票人，是否退票，是否取票）

消费者（个人账号，个人密码，用户名）

管理员（工号，密钥，影院代码，任期，工资）

影片上映（影院代码，影片代码，起始日期，结束日期）

影片管理（工号，影片代码）

## 实验结论及心得：

本次实验，我以淘票票的订票业务作为背景设计了一个简单的数据库管理系统，虽然只做了设计操作的前三个部分，但却让我受益匪浅。之前对课本的学习过程中，我经常会产生“数据库这些如此理论性的内容在现实中如何应用”的疑问，而在这次实验当中，我充分地了解到数据库原理及应用是一门理论性与实践性都极强的学科，并且理论上的内容都是可以非常灵活地运用实际应用中的。

在设计数据库的过程当中，我发现要将用户的需求抽象成为系统当中可以应用的内容是一件很困难的事情。在耗费了大量时间进行需求分析之后，我才终于画出了模型的大致模样。在真实的构造数据库的过程中，一个人的能力是很有限的，因此实际上我设计的数据库非常粗略。学习的过程虽然辛苦但收获也很多，相信这次设计数据库的实验会给我留下深刻的印象。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整 and 补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。